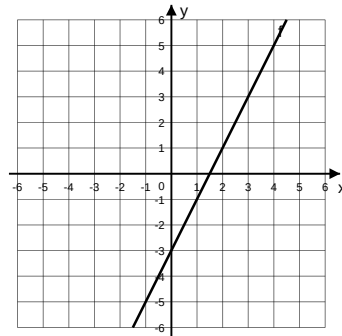


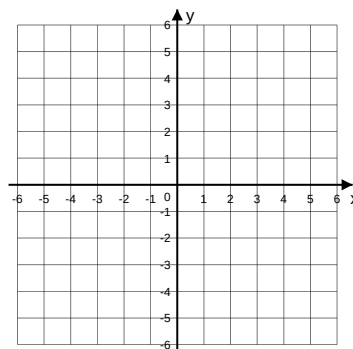
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 8R	Name	Datum
<i>Lineare Funktionen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

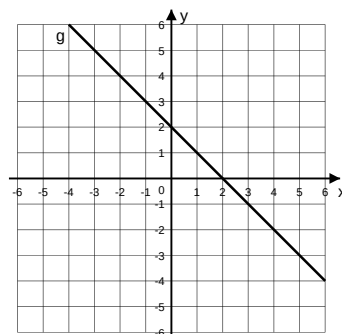
1. **Eine Gerade ablesen.** Im Koordinatensystem ist der Graph der linearen Funktion $f(x) = m \cdot x + b$ gezeichnet.



- Lies den y-Achsenabschnitt b ab (dort schneidet der Graph die y-Achse). (2 BE)
 - Gib den Funktionswert $f(2)$ an, indem du ihn am Graphen abliest. (2 BE)
2. **Funktionswerte und Funktionsgleichung.**
- Berechne für die Funktion $f(x) = 3x - 1$ die Funktionswerte $f(2)$, $f(-1)$ und $f(0)$. (3 BE)
 - Gib bei der Funktion $g(x) = -4x + 5$ die Steigung m und den y-Achsenabschnitt b an. (2 BE)
3. **Wertetabelle und Graph.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$.
- Berechne die fehlenden Funktionswerte und ergänze die Wertetabelle für $x = -2, 0, 2, 4$. (2 BE)
 - Zeichne den Graphen von f mithilfe der Wertetabelle in das Koordinatensystem. (4 BE)



4. **Funktionsgleichung aus dem Graphen.** Im Koordinatensystem ist der Graph einer linearen Funktion g gezeichnet.



- Bestimme die Steigung m und den y-Achsenabschnitt b des Graphen und stelle damit die

Funktionsgleichung $g(x) = m \cdot x + b$ auf.

(5 BE)

5. **Gerade durch zwei Punkte.** Eine Gerade verläuft durch die Punkte $A(1 | 1)$ und $B(3 | 7)$.

Ermittle die Funktionsgleichung $f(x) = m \cdot x + b$ dieser Geraden. Berechne dazu zuerst die Steigung m und dann b .

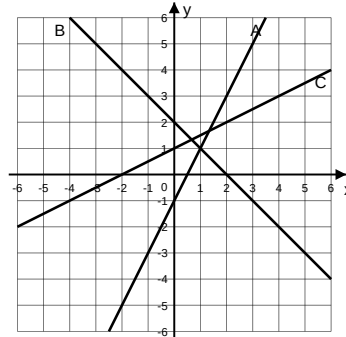
(5 BE)

6. **Nullstelle berechnen.** Die Nullstelle ist der x-Wert, an dem der Graph die x-Achse schneidet. Dort gilt $f(x) = 0$.

Berechne die Nullstelle der Funktion $f(x) = 2x - 6$.

(4 BE)

7. **Geraden zuordnen.** Im Koordinatensystem sind drei Geraden **A**, **B** und **C** gezeichnet.



- a. **Ordne** jeder Geraden die passende Funktionsgleichung zu: $y = -x + 2$, $y = \frac{1}{2}x + 1$, $y = 2x - 1$.

(3 BE)

- b. **Gib** an, welche der drei Geraden am steilsten verläuft.

(1 BE)

8. **Steigungen vergleichen.** Gegeben sind die drei Geraden $g_1: y = 3x + 1$, $g_2: y = 3x - 2$ und $g_3: y = -2x + 1$.

Vergleiche die Steigungen der drei Geraden und gib an, welche beiden Geraden zueinander parallel sind. Begründe deine Antwort kurz.

(4 BE)

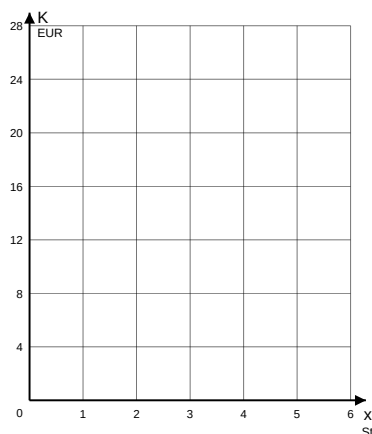
9. **Bootsverleih am See.** Ein Bootsverleih verlangt **5 €** Grundgebühr und zusätzlich **4 €** für jede angefangene Stunde. x ist die Mietdauer in Stunden, K sind die Gesamtkosten in Euro.

- a. **Beschreibe**, was die Zahl **5** und was die Zahl **4** für die Kosten bedeuten, und gib an, welcher Teil der Funktion (Steigung oder y-Achsenabschnitt) jeweils dazu gehört.

(3 BE)

- b. **Stelle** die Kostenfunktion $K(x)$ auf, zeichne ihren Graphen für $0 \leq x \leq 5$ Stunden in das Koordinatensystem und berechne die Kosten für **3** Stunden.

(4 BE)



10. **Schwimmbad: zwei Tarife.** Das Freibad bietet zwei Tarife an. Beim **Einzeltarif** zahlt man **3 €** pro Besuch. Bei der **Saisonkarte** zahlt man **20 €** einmalig und dann nur noch **1 €** pro Besuch. x ist die Anzahl der Besuche.

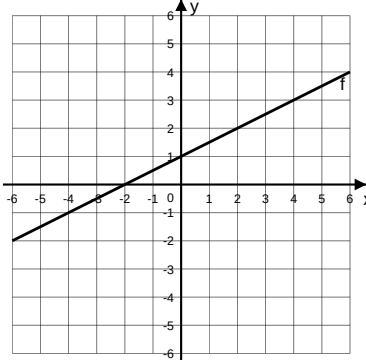
Begründe mit einer Rechnung, ab welcher Anzahl von Besuchen die Saisonkarte günstiger ist als der Einzeltarif. Stelle dazu für beide Tarife eine Kostenfunktion auf.

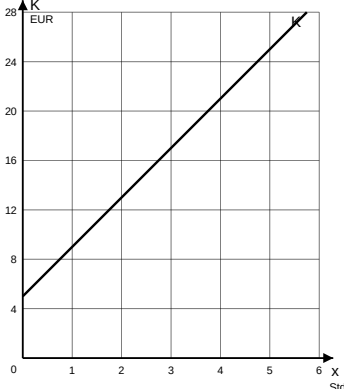
(6 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Lineare Funktionen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablezen: * y-Achsenabschnitt am Schnittpunkt mit der y-Achse abgelesen * $b = -3$.	I	2	
1b	Angeben: * Stelle $x = 2$ am Graphen aufgesucht * $f(2) = 1$ abgelesen.	I	2	
2a	Berechnen: je 1 BE * $f(2) = 3 \cdot 2 - 1 = 5$ ** $f(-1) = 3 \cdot (-1) - 1 = -4$; $f(0) = -1$.	I	3	
2b	Angeben: * Steigung $m = -4$ * y-Achsenabschnitt $b = 5$.	I	2	
3a	Berechnen (Wertetabelle): alle vier richtig 2 BE, ein bis zwei Fehler 1 BE ** $x = -2 : 0$; $x = 0 : 1$; $x = 2 : 2$; $x = 4 : 3$.	II	2	
3b	Zeichnen: Punkte korrekt eingetragen (2 BE), Gerade sauber mit dem Lineal durchgezogen (1 BE), Graph beschriftet (1 BE). 	II	4	
4	Bestimmen: * y-Achsenabschnitt $b = 2$ abgelesen ** Steigung $m = -1$ (z. B. ein Schritt nach rechts, einer nach unten) * Steigungsdreieck oder Wortbegründung erkennbar * Funktionsgleichung $g(x) = -x + 2$.	II	5	
5	Ermitteln: * Steigung $m = \frac{7-1}{3-1}$ ** $m = \frac{6}{2} = 3$ * b durch Einsetzen von A: $1 = 3 \cdot 1 + b$ ** $b = -2$, also $f(x) = 3x - 2$.	II	5	
6	Berechnen: * Ansatz $2x - 6 = 0$ * $2x = 6$ ** $x = 3$ (Nullstelle).	I	4	
7a	Zuordnen: je 1 BE * A $\rightarrow y = 2x - 1$ ($b = -1$, steil steigend) * B $\rightarrow y = -x + 2$ ($b = 2$, fallend); C $\rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$ ($b = 1$, flach steigend).	I	3	
7b	Angeben: * Gerade A ist am steilsten (größter Betrag der Steigung, $ 2 > -1 > \frac{1}{2} $).	I	1	
8	Vergleichen:	II	4	

	* Steigungen: g_1 und g_2 haben $m=3$, g_3 hat $m=-2$ ** g_1 und g_2 sind parallel * Begründung: gleiche Steigung $\Rightarrow$ gleicher Anstieg, die Geraden verlaufen überall gleich steil (nur der y-Achsenabschnitt ist verschieden).			
9a	<i>Beschreiben:</i> * 5 € sind die feste Grundgebühr (fallen ohne Mietzeit an) $\rightarrow$ y-Achsenabschnitt * 4 € sind die Kosten je Stunde (kommen pro Stunde dazu) $\rightarrow$ Steigung * beide Bedeutungen sachlich richtig zugeordnet.	I	3	
9b	<i>Anwenden:</i> * Kostenfunktion $K(x) = 4x + 5$ * Graph korrekt eingezeichnet (Start bei $(0 5)$, Steigung 4) ** Kosten für 3 Stunden: $K(3) = 4 \cdot 3 + 5 = 17$ €; eine 3-stündige Miete kostet 17 €. 	II	4	
10	<i>Begründen:</i> * Kostenfunktionen: Einzel $K_E(x) = 3x$, Saisonkarte $K_S(x) = x + 20$ * Ansatz: Saisonkarte günstiger, also $x + 20 < 3x$ ** umgeformt: $20 < 2x$, also $x > 10$ * bei $x = 10$ sind beide gleich teuer (je 30 €) * Schluss: ab dem 11. Besuch ist die Saisonkarte günstiger. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	III	6	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet (z. B. Funktionsgleichung in Aufgabe 4/5 über ein Steigungsdreieck statt über die Formel).

Fehlender Antwortsatz bei der Sachaufgabe (10): $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10